(19)国家知识产权局

(12)发明专利申请

(10)申请公布号 CN 120919529 A
(43)申请公布日 2025.11.11

(21)申请号 202511179003.0

(22)申请日 2025.08.21

(71)申请人 清华大学
地址 100084 北京市海淀区清华园
申请人 北京品驰医疗设备股份有限公司

(72)发明人 姚庆宇 许扶 李洪达

(74)专利代理机构 北京林达刘知识产权代理事务所(普通合伙) 11277
专利代理师 李茂家 周蕾

(51)Int.Cl.
A61N 1/36(2006.01)

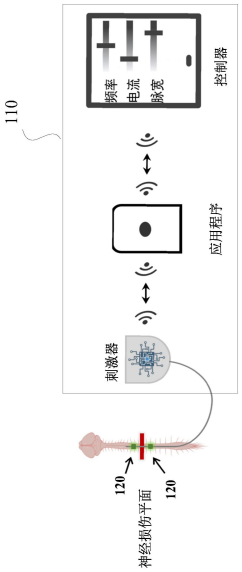
权利要求书2页 说明书11页 附图6页

(54)发明名称

用于轴突再生的电刺激装置和控制方法

(57)摘要

本公开涉及医疗设备技术领域,包括用于轴突再生的电刺激装置和控制方法。电刺激装置包括:控制组件,用于生成电信号,并将电信号传输至刺激电极;以及,与控制组件相连的至少两个刺激电极,至少两个刺激电极用于分别放置在神经损伤平面的两侧,以基于电信号沿轴突生长方向形成电场,刺激轴突跨神经损伤平面生长;刺激轴突生长方法简洁、成本可控;且电场的方向与轴突生长方向匹配,因此,还可以规避传统治疗方法可能引起的轴突随机生长,导致神经再生网络紊乱的问题,提高轴突生长效果。



CN 120919529 A

1.一种用于轴突再生的电刺激装置,其特征在于,所述装置包括:

控制组件,用于生成电信号,并将所述电信号传输至刺激电极;以及,

与所述控制组件相连的至少两个刺激电极,所述至少两个刺激电极用于分别放置在神经损伤平面的两侧,以基于所述电信号沿轴突生长方向形成电场,刺激所述轴突跨所述神经损伤平面生长。

2.根据权利要求1所述的装置,其特征在于,所述神经损伤平面位于脊髓中,相应地,所述至少两个刺激电极用于放置于所述神经损伤平面两侧的硬脊膜背侧与椎管内壁之间的腔体内。

3.根据权利要求1所述的装置,其特征在于,位于所述神经损伤平面两侧的刺激电极之间的连线与所述轴突生长方向平行。

4.根据权利要求1所述的装置,其特征在于,位于所述神经损伤平面两侧的刺激电极之间的距离保证有一定强度的电流流经所述神经损伤平面。

5.根据权利要求1所述的装置,其特征在于,位于所述神经损伤平面两侧的刺激电极包括至少两对。

6.根据权利要求1所述的装置,其特征在于,所述控制组件包括:

控制器,用于获取所述电信号的信号参数;以及,

与所述控制器通信相连的刺激器,所述刺激器与所述至少两个刺激电极电连接,以基于所述信号参数生成所述电信号,并将所述电信号传输至所述至少两个刺激电极。

7.一种用于轴突再生的电刺激装置的控制方法,其特征在于,所述电刺激装置包括权利要求1至6所述的电刺激装置,所述方法包括:

在所述电刺激装置启动后,获取电信号的信号参数;

基于所述信号参数生成所述电信号;

将所述电信号传输至所述电刺激装置的至少两个刺激电极。

8.根据权利要求7所述的方法,其特征在于,所述至少两个刺激电极包括位于神经损伤平面一侧的第一刺激电极、以及位于神经损伤平面另一侧的第二刺激电极,相应地,

所述将所述电信号传输至所述电刺激装置的至少两个刺激电极,包括:

在第一时间段内以所述第一刺激电极为阳极、所述第二刺激电极为阴极,将所述电信号传输至所述第一刺激电极和所述第二刺激电极;

在第二时间段内以所述第一刺激电极为阴极、所述第二刺激电极为阳极,将所述电信号传输至所述第一刺激电极和所述第二刺激电极;

其中,所述第一时间段和所述第二时间段相互交替。

9.根据权利要求7所述的方法,其特征在于,所述获取电信号的信号参数,包括:

以预设频率和预设脉宽生成测试信号;

逐步增加所述测试信号的电流强度,并将不同电流强度的测试信号传输至所述至少两个刺激电极输出;

在接收到肌肉运动反馈的情况下,停止增加所述电流强度,并将当前的电流强度确定为最大电流强度;其中,所述肌肉运动反馈指示当前测试信号触发肌肉运动;

基于所述最大电流强度确定所述电信号的电流强度,所述电信号的电流强度小于所述最大电流强度。

10.一种用于轴突再生的电刺激装置的控制装置,包括存储器、处理器及存储在存储器上的计算机程序,其特征在于,所述处理器执行所述计算机程序以实现权利要求7至9中任意一项所述方法的步骤。

11.一种非易失性计算机可读存储介质,其上存储有计算机程序,其特征在于,所述计算机程序被处理器执行时实现权利要求7至9中任意一项所述方法的步骤。

12.一种计算机程序产品,包括计算机程序,或者承载有计算机程序的非易失性计算机可读存储介质,其特征在于,所述计算机程序被处理器执行时实现权利要求7至9中任意一项所述方法的步骤。

用于轴突再生的电刺激装置和控制方法

技术领域

[0001] 本公开涉及医疗设备技术领域,尤其涉及一种用于轴突再生的电刺激装置和控制方法。

背景技术

[0002] 轴突是神经元的一个组成部分,负责将神经信号从神经元的胞体传递到其他神经元、肌肉或腺体。轴突具有一定的再生能力,神经损伤发生后,神经信号的传递链被切断,通过特定的方法促进轴突再生,可以使受损神经与远端组织重新建立突触联系。比如:若神经损伤为脊髓损伤(Spinal cord injury,SCI),脊髓损伤会造成大脑与脊髓之间双向神经通讯部分或完全中断,从而引起损伤平面以下运动和感觉障碍。由于中枢神经自我再生能力有限且形成定向匹配的功能网络连接更为困难,因此,脊髓损伤后轴突连接的恢复往往是缓慢且非常有限的。促进残存神经再生、重建空间拓扑精准的中继环路是恢复脊髓损伤后运动功能的根本所在。

[0003] 当前促进神经损伤后局部轴突再生的方法主要包括干细胞、生物材料、药物治疗等方法。目前的方法一般通过在损伤部分植入或注射治疗材料来促进损伤平面附近的轴突再生,以期重新建立神经损伤平面上下的神经通讯连接。

[0004] 但是,目前的促进再生方法往往存在再生成本较高,周期长,且效果不稳定的问题。

发明内容

[0005] 有鉴于此,本公开提出了一种用于轴突再生的电刺激装置和控制方法,通过用于轴突再生的电刺激装置介导神经损伤后的轴突再生,可以产生跨神经损伤平面的电流,有效促进神经损伤平面附近的轴突定向再生,电刺激装置的实现方式简单,可以降低再生成本,且电刺激装置的电信号可调,因此,可以保证轴突再生的效率和效果。同时,还可以规避传统治疗方法可能引起的轴突随机生长导致的神经再生网络紊乱的问题。

[0006] 根据本公开的一方面,提供了一种用于轴突再生的电刺激装置,所述装置包括:

[0007] 控制组件,用于生成电信号,并将所述电信号传输至刺激电极;以及,

[0008] 与所述控制组件相连的至少两个刺激电极,所述至少两个刺激电极用于分别放置在神经损伤平面的两侧,以基于所述电信号沿轴突生长方向形成电场,刺激所述轴突跨所述神经损伤平面生长。

[0009] 在一种可能的实现方式中,所述神经损伤平面位于脊髓中,相应地,所述至少两个刺激电极用于放置于所述神经损伤平面两侧的硬脊膜背侧与椎管内壁之间的腔体内。

[0010] 在一种可能的实现方式中,位于所述神经损伤平面两侧的刺激电极之间的连线与所述轴突生长方向平行。

[0011] 在一种可能的实现方式中,位于所述神经损伤平面两侧的刺激电极之间的距离保证有一定强度的电流流经所述神经损伤平面。

[0012] 在一种可能的实现方式中,位于所述神经损伤平面两侧的刺激电极包括至少两对。

[0013] 在一种可能的实现方式中,所述控制组件包括:

[0014] 控制器,用于获取所述电信号的信号参数;以及,

[0015] 与所述控制器通信相连的刺激器,所述刺激器与所述至少两个刺激电极电连接,以基于所述信号参数生成所述电信号,并将所述电信号传输至所述至少两个刺激电极。

[0016] 根据本公开的另一方面,提供了一种用于轴突再生的电刺激装置的控制方法,所述电刺激装置包括上述方面提供的电刺激装置,所述方法包括:

[0017] 在所述电刺激装置启动后,获取电信号的信号参数;

[0018] 基于所述信号参数生成所述电信号;

[0019] 将所述电信号传输至所述电刺激装置的至少两个刺激电极。

[0020] 在一种可能的实现方式中,所述至少两个刺激电极包括位于神经损伤平面一侧的第一刺激电极、以及位于神经损伤平面另一侧的第二刺激电极,相应地,

[0021] 所述将所述电信号传输至所述电刺激装置的至少两个刺激电极,包括:

[0022] 在第一时间段内以所述第一刺激电极为阳极、所述第二刺激电极为阴极,将所述电信号传输至所述第一刺激电极和所述第二刺激电极;

[0023] 在第二时间段内以所述第一刺激电极为阴极、所述第二刺激电极为阳极,将所述电信号传输至所述第一刺激电极和所述第二刺激电极;

[0024] 其中,所述第一时间段和所述第二时间段相互交替。

[0025] 在一种可能的实现方式中,所述获取电信号的信号参数,包括:

[0026] 以预设频率和预设脉宽生成测试信号;

[0027] 逐步增加所述测试信号的电流强度,并将不同电流强度的测试信号传输至所述至少两个刺激电极输出;

[0028] 在接收到肌肉运动反馈的情况下,停止增加所述电流强度,并将当前的电流强度确定为最大电流强度;其中,所述肌肉运动反馈指示当前测试信号触发肌肉运动;

[0029] 基于所述最大电流强度确定所述电信号的电流强度,所述电信号的电流强度小于所述最大电流强度。

[0030] 根据本公开另一方面,提供了一种非易失性计算机可读存储介质,其上存储有计算机程序,所述计算机程序被处理器执行时实现上述方法的步骤。

[0031] 根据本公开另一方面,提供了一种计算机程序产品,包括计算机程序,或者承载有计算机程序的非易失性计算机可读存储介质,所述计算机程序被处理器执行时实现上述方法的步骤。

[0032] 通过在神经损伤平面的两侧分别设置刺激电极,从而形成沿轴突生长方向形成电场,可以实现刺激轴突跨神经损伤平面生长,一方面,刺激轴突生长方法简洁、成本可控;另一方面,电刺激装置生成的电信号可调,因此,可以根据不同刺激对象的情况设置合适的电信号,从而提高刺激轴突生长的效率和效果;又一方面,由于电场的方向与轴突生长方向匹配,因此,还可以规避传统治疗方法可能引起的轴突随机生长,导致神经再生网络紊乱的问题,进一步提高轴突生长效果。

[0033] 根据下面参考附图对示例性实施例的详细说明,本公开的其它特征及方面将变得

清楚。

附图说明

[0034] 包含在说明书中并且构成说明书的一部分的附图与说明书一起示出了本公开的示例性实施例、特征和方面,并且用于解释本公开的原理。

[0035] 图1示出根据本公开一实施例的用于轴突再生的电刺激装置的结构图;

[0036] 图2示出根据本公开一实施例的刺激轴突再生的示意图;

[0037] 图3示出根据本公开一实施例的用于轴突再生的电刺激装置的控制方法的流程图;

[0038] 图4示出根据本公开一实施例的获取信号参数的示意图;

[0039] 图5示出根据本公开一实施例的以大鼠为刺激对象、神经损伤为脊髓损失时电刺激的示意图;

[0040] 图6示出根据本公开一实施例的治疗组和对照组中大鼠的神经损伤平面两侧的免疫荧光图;

[0041] 图7示出根据本公开一实施例的对治疗组和对照组中大鼠进行电生理分析的分析结果的示意图;

[0042] 图8示出根据本公开一实施例的用于轴突再生的电刺激装置的控制装置的框图;

[0043] 图9示出根据本公开另一实施例的用于轴突再生的电刺激装置的控制装置的框图。

具体实施方式

[0044] 以下将参考附图详细说明本公开的各种示例性实施例、特征和方面。附图中相同的附图标记表示功能相同或相似的元件。尽管在附图中示出了实施例的各种方面,但是除非特别指出,不必按比例绘制附图。

[0045] 如本文所使用的,术语“包括”、“包含”、“具有”或其变体是开放式的,并且包括一个或多个陈述的特征、整体、元件、步骤、部件或功能,但不排除一个或多个其他特征、整体、元件、步骤、部件、功能或其组的存在或添加。

[0046] 当元件被称为相对于另一元件“连接”、“耦接”、“响应”或其变体时,它可被直接连接、耦接或响应于另一元件,或可存在中间元件。

[0047] 尽管术语第一、第二、第三等可在本文中用于描述各种元件/操作,但这些元件/操作不应受这些术语限制。这些术语仅用于将一个元件/操作与另一元件/操作区分开。因此,在不脱离本发明构思的教导内容的情况下,在一些实施方案中的第一元件/操作可以在其他实施方案中被称为第二元件/操作。

[0048] 在这里专用的词“示例性”意为“用作例子、实施例或说明性”。这里作为“示例性”所说明的任何实施例不必解释为优于或好于其它实施例。

[0049] 另外,为了更好的说明本公开,在下文的具体实施方式中给出了众多的具体细节。本领域技术人员应当理解,没有某些具体细节,本公开同样可以实施。在一些实例中,对于本领域技术人员熟知的方法、手段、元件和电路未作详细描述,以便于凸显本公开的主旨。

[0050] 图1示出根据本公开一实施例的用于轴突再生的电刺激装置的结构图。如图1所

示,该电刺激装置包括:控制组件110和刺激电极120。

[0051] 控制组件110对电刺激装置进行整机控制,比如:控制电刺激装置启动或关闭、控制电刺激装置输出电信号、对电信号进行调节等。在一个示例中,控制组件110用于生成电信号,并将电信号传输至刺激电极120。

[0052] 可选地,控制组件110包括控制器和刺激器。示例性地,控制器用于获取电信号的信号参数。控制器可以是用户终端或服务器等具有通信和处理能力的电子设备,该用户终端可以是手机、平板电脑、可穿戴式设备等,本实施例不对控制器的实现方式作限定。

[0053] 控制器与刺激器通信相连,且控制器中安装有用于控制刺激器的应用程序,使得控制器通过该应用程序获取信号参数,并将信号参数发送至刺激器。

[0054] 其中,控制器与刺激器通信相连的方式包括但不限于:基于蓝牙通讯、基于数据网络通讯、基于WIFI通讯等,本实施例不对控制器与刺激器之间的通信相连方式作限定。

[0055] 刺激器与至少两个刺激电极120电连接,以基于信号参数生成电信号,并将电信号传输至至少两个刺激电极120。

[0056] 可选地,刺激器可以设置在刺激对象体内,或者设置在刺激对象体外,本实施例不对刺激器的放置位置作限定。以刺激器设置在刺激对象体内为例,刺激器可以设置在刺激对象腰部、腹部等不影响刺激对象正常运动的位置。其中,刺激对象是指电刺激装置所作用的对象,该对象可以是人或者动物,本实施例不对刺激对象的类型作限定。

[0057] 在其它实施方式中,控制器和刺激器也可以实现在同一设备中,本实施例不对控制器和刺激器的实现方式作限定。

[0058] 至少两个刺激电极120与控制组件110相连。每个刺激电极120将接收到的电信号作用于刺激对象体内。具体地,至少两个刺激电极120用于分别放置在神经损伤平面的两侧,以基于电信号沿轴突生长方向形成电场,刺激轴突跨神经损伤平面生长。

[0059] 其中,若刺激对象在某个平面的一侧感觉和运动功能正常、该平面的另一侧感觉和运动功能异常,则该平面为刺激对象的神经损伤平面。以神经损伤为脊髓损伤为例,神经损伤平面是指在身体两侧有正常的感觉和运功功能的最低脊髓节段。

[0060] 本实施例中,以神经损伤为脊髓损伤为例进行说明,在实际实现时,神经损伤还可以其它类型,如:坐骨神经损伤等,本实施例不对电刺激装置所应用的神经损伤场景作限定。

[0061] 参考图2,假设刺激对象的正常脊髓的轴突如图2中的(a)所示,受到脊髓神经损伤后的轴突如图2中的(b)所示,根据图2中的(b)可知,在神经损伤平面之上轴突正常延伸,在神经损伤平面之下轴突缺失。至少两个刺激电极设置在神经损伤平面两侧后,基于电信号会形成跨神经损伤平面的电场,具体参考图2中的(c)。根据图2中的(c)可知,轴突可以在电场的刺激下沿电场方向生长,从而刺激轴突跨神经损伤平面生长。

[0062] 综上所述,本实施例提供的电刺激装置,通过在神经损伤平面的两侧分别设置刺激电极,从而形成沿轴突生长方向形成电场,可以实现刺激轴突跨神经损伤平面生长,一方面,刺激轴突生长方法简洁、成本可控;另一方面,电刺激装置生成的电信号可调,因此,可以根据不同刺激对象的情况设置合适的电信号,从而提高刺激轴突生长的效率和效果;又一方面,由于电场的方向与轴突生长方向匹配,因此,还可以规避传统治疗方法可能引起的轴突随机生长,导致神经再生网络紊乱的问题,进一步提高轴突生长效果。

[0063] 在一种可能的实现方式中,神经损伤平面位于脊髓中,相应地,至少两个刺激电极用于放置于神经损伤平面两侧的硬脊膜背侧与椎管内壁之间的腔体(即硬膜外隙)内。

[0064] 硬脊膜背侧是指靠近硬脊膜靠近刺激对象背侧(或者说后背)的一侧。

[0065] 脊髓从外向内依次包括硬脊膜、蛛网膜和软脊膜三层被膜,这些被膜构成了脊髓的保护屏障。本实施例中,通过设置至少两个刺激电极放置于神经损伤平面两侧的最外层的硬脊膜背侧与椎管内壁之间的腔体内,无需打开硬脊膜,降低植入过程中因脑脊液过度流失和感染带来的安全风险,可以降低至少两个刺激电极的放置难度,提高电刺激装置的应用效率。

[0066] 在一种可能的实现方式中,位于神经损伤平面两侧的刺激电极之间的连线与轴突生长方向平行。

[0067] 比如:图2中轴突生长方向为向下生长,则位于神经损伤平面两侧的刺激电极之间的连线延伸方向为图2中刺激电极120之间黑色加粗的连接线,连接线与轴突生长方向平行,此时,若上侧的刺激电极为阳极、下侧的刺激电极为阴极,使得刺激电极120产生的电场方向向下,与轴突生长方向一致。

[0068] 本实施例中,通过设置神经损伤平面两侧的刺激电极之间的连线与轴突生长方向平行,可以保证形成的电场方向与轴突生长方向一致,从而保证轴突生长效果。

[0069] 在一种可能的实现方式中,位于神经损伤平面两侧的刺激电极之间的距离保证有一定强度的电流流经神经损伤平面。

[0070] 本实施例中,通过设置刺激电极之间的距离保证有一定强度的电流流经神经损伤平面,可以保证电刺激的有效性。

[0071] 在一种可能的实现方式中,位于神经损伤平面两侧的刺激电极包括一对或至少两对。一对刺激电极是指位于神经损伤平面两侧、并用于共同形成一个电场的两个刺激电极。

[0072] 本实施例中,通过在神经损伤平面两侧设置至少两对刺激电极,可以进一步提高流经神经损伤平面的电流密度总和,提高电刺激的灵活性。

[0073] 下面,对本申请提供的用于轴突再生的电刺激装置的控制方法进行介绍。本实施例中,以该方法用于图1所示的电刺激装置中的控制组件中为例进行说明,具体可以是控制组件中的控制器或刺激器,在其它实施例中,该方法也可以用于与控制组件通信相连的其它电子设备中,本实施例不对电刺激装置的控制方法的执行主体作限定。图3示出根据本公开一实施例的用于轴突再生的电刺激装置的控制方法的流程图。如图3所示,该方法包括:

[0074] 步骤301,在电刺激装置启动后,获取电信号的信号参数。

[0075] 其中,电信号的信号参数用于指示电信号的波形。示例性地,信号参数包括电信号的频率、脉宽和强度。

[0076] 在一个示例中,信号参数为预设参数,比如:脉宽为210μs、频率为40Hz、强度为500μA,该组预设参数仅是举例说明,在实际实现时,预设参数也可以为其它取值,本实施例不对预设参数的实现方式作限定。

[0077] 可选地,预设参数可以是控制组件通过人机交换控件获取的,或者是其它设备发送至控制组件的,或者还可以是控制组件固定存储的,本实施例不对控制组件获取预设参数的实现方式作限定。

[0078] 比如:以通过人机交换控件获取预设参数为例,参考图4所示的控制组件的显示页

面,该显示页面显示有频率调节控件401、脉宽调节控件402和强度调节控件403,控制组件基于作用于频率调节控件上的第一调节操作获取电信号的频率、基于作用于脉宽调节控件上的第二调节操作获取电信号的脉宽、基于作用于强度调节控件上的第三调节操作获取电信号的强度。

[0079] 在另一个示例中,获取电信号的信号参数,包括:以预设频率和预设脉宽生成测试信号;逐步增加测试信号的电流强度,并将不同电流强度的测试信号传输至至少两个刺激电极输出;在接收到肌肉运动反馈的情况下,停止增加电流强度,并将当前的电流强度确定为最大电流强度;基于最大电流强度确定电信号的电流强度,电信号的电流强度小于最大电流强度。

[0080] 其中,肌肉运动反馈指示当前测试信号触发肌肉运动。肌肉运动反馈可以是基于人机交互控件接收到的反馈操作,比如:用户观察到刺激对象由于电信号的刺激产生肌肉运动时通过人机交互控件输入反馈操作,相应地,控制组件获取到肌肉运动反馈;或者,肌肉运动反馈还可以是其它设备发送的反馈指令,比如:肌肉监测装置监测到刺激对象由于电信号的刺激产生肌肉运动时向控制组件发送反馈指令,相应地,控制组件获取到肌肉运动反馈。在其它实施方式中,肌肉运动反馈还可以是其它实现方式,本实施例不对肌肉运动反馈的实现方式作限定。

[0081] 测试信号用于测试电信号引起刺激对象肌肉运动的临界电流强度。即,若电信号的电流强度大于或等于该临界电流强度,则刺激对象的肌肉运动;若电信号的电流强度小于该临界电流强度,则刺激对象的肌肉不运动。

[0082] 测试信号的频率和脉宽固定,即,频率为预设频率,脉宽为预设脉宽;电流强度从初始值逐步增加。其中,初始值可以为0,或者也可以是其它不会引起肌肉运动的电流强度值,本实施例不对电流强度的初始值作限定。预设频率可以是40Hz、预设脉宽可以为210μs,本实施例不对预设频率和预设脉宽的取值作限定。电流强度每次增加的预设强度值可以10μA、或者20μA等,本实施例不对电流强度每次增加的强度值作限定。

[0083] 为了更清楚地理解最大电流强度的获取过程,下面对该过程举一个实例进行说明。具体地,首先,以预设频率、预设脉宽、电流强度的初始值生成测试信号并通过至少两个刺激电极输出;确定是否接收到肌肉运动反馈;若未接收到肌肉运动反馈,则将测试信号的电流强度增加预设强度值,并再次执行“确定是否接收到肌肉运动反馈”的步骤及之后的步骤,此时,测试信号仍然通过至少两个刺激电极持续输出;若接收到肌肉运动反馈,则将当前输出的测试信号的电流强度作为最大电流强度,并停止通过至少两个刺激电极输出测试信号。

[0084] 可选地,基于最大电流强度确定电信号的电流强度,包括:将最大电流强度乘以预设百分比值,得到电信号的电流强度。其中,预设百分比值可以是90%、95%、85%等,本实施例不对预设百分比值的取值作限定。当然,可以将最大电流强度乘以任意形式的(0,1)范围内的值,本实施例不对基于最大电流强度确定电信号的电流强度的方式作限定。

[0085] 示例性地,若控制组件包括控制器和刺激器,则在步骤301中,可以是控制器按照上述方式获取到信号参数后,将信号参数发送至刺激器;或者,还可以是由刺激器直接通过上述方式获取信号参数。

[0086] 步骤302,基于信号参数生成电信号。

[0087] 示例性地,若控制组件包括控制器和刺激器,则在步骤302中,刺激器获取到信号参数后,生成与该信号参数匹配的电信号。

[0088] 步骤303,将电信号传输至电刺激装置的至少两个刺激电极。

[0089] 本实施例中,至少两个刺激电极包括位于神经损伤平面一侧的第一刺激电极、以及位于神经损伤平面另一侧的第二刺激电极。即,上文中的一对刺激电极包括第一刺激电极和第二刺激电极。相应地,将电信号传输至电刺激装置的至少两个刺激电极,包括:

[0090] 在第一时间段内以第一刺激电极为阳极、第二刺激电极为阴极,将电信号传输至第一刺激电极和第二刺激电极;在第二时间段内以第一刺激电极为阴极、第二刺激电极为阳极,将电信号传输至第一刺激电极和第二刺激电极;其中,第一时间段和第二时间段相互交替。

[0091] 可选地,第一时间段的时长与第二时间段的时长相同,比如:第一时间段的时长与第二时间段的时长均为30分钟或其它数值,本实施例不对该时长的取值作限定。在其它实施例中,第一时间段的时长与第二时间段的时长也可以不同,本实施例对此不作限定。

[0092] 由于神经损伤平面两侧轴突的生长方向相反,比如:图2中,神经损伤平面下侧的轴突需要向上生长,神经损伤平面上侧的轴突需要向下生长。基于此,本实施例中,通过交替调换第一刺激电极和第二刺激电极的极性,使得电场方向交替调换,从而神经损伤平面两侧的轴突可以同时生长,保证轴突生长效率和效果。

[0093] 示例性地,若控制组件包括控制器和刺激器,则在步骤303中,刺激器生成电信号后,基于与刺激电极之间的电连接将该电信号输出至刺激电极,从而作用于刺激对象。

[0094] 综上所述,本实施例提供的用于轴突再生的电刺激装置的控制方法,通过在电刺激装置启动后,获取电信号的信号参数;基于信号参数生成电信号;将电信号传输至电刺激装置的至少两个刺激电极;可以实现刺激轴突跨神经损伤平面生长,刺激轴突生长方法简洁、成本可控;且由于电场的方向与轴突生长方向匹配,因此,还可以规避传统治疗方法可能引起的轴突随机生长,导致神经再生网络紊乱的问题,提高轴突生长效率和效果。

[0095] 另外,通过基于触发肌肉运动的最大电流强度确定电信号的电流强度,可以使用不引起肌肉运动的最大电流刺激轴突生长,可以提高轴突生长效率。

[0096] 另外,通过交替调换第一刺激电极和第二刺激电极的极性,使得电场方向交替调换,从而神经损伤平面两侧的轴突可以同时生长,可以进一步保证轴突生长效率和效果。

[0097] 为了进一步说明本申请中电刺激装置达到的轴突生长效果。下面以刺激对象为大鼠为例,在大鼠脊髓损伤1周后植入本申请中的电刺激装置,形成治疗组,未植入本申请中的电刺激装置的脊髓损伤的大鼠形成对照组。对于治疗组的大鼠,参考图5,大鼠脊髓的神经损伤平面为脊髓节段T10,在T10的上侧和下侧分别植入电刺激装置中的刺激电极501和502,通过刺激电极给予大鼠电刺激治疗,从而降低早期炎症风暴等继发性损伤,同时利用电场方向引导轴突定向延伸。经过6周治疗后,参考图5所示,大量新生神经元轴突成果跨越神经损伤平面503并且延伸至脊髓尾端。

[0098] 参考图6所示,治疗组和对照组中大鼠的神经损伤平面两侧(即靠近头端的一侧Rostral和靠近尾端的一侧Caudal)的星形胶质细胞骨架蛋白(Glial Fibrillary Acidic Protein,GFAP)(图6中(a)组的绿色荧光所示)、多巴胺/去甲肾上腺素能神经纤维(Tyrosine Hydroxylase,TH)(图6中(a)组的红色荧光所示)、细胞核(4',6-Diamidino-2-

Phenylindole,DAPI)(图6中(a)组的蓝色荧光所示)的免疫荧光图如图6中的(a)组所示。

[0099] 治疗组和对照组中大鼠的神经损伤平面两侧(即Rostral和Caudal)的5-羟色胺能轴突(5-Hydroxytryptamine(Serotonin),5-HT)(图6中(b)组的绿色荧光所示)、成熟神经元轴突(Neurofilament 200kDa,NF200)(图6中(b)组的红色荧光所示)、DAPI(图6中(b)组中的蓝色荧光所示)的免疫荧光图如图6中的(b)组所示。

[0100] 治疗组和对照组中大鼠的神经损伤平面两侧(即Rostral和Caudal)的NF200(图6中(c)组的绿色荧光所示)、谷氨酸能轴突终末(Vesicular Glutamate Transporter,vGLUT)(图6中(c)组的红色荧光所示)、DAPI(图6中(c)组中的蓝色荧光所示)的免疫荧光图如图6中的(c)组所示。

[0101] 治疗组和对照组中大鼠的神经损伤平面两侧(即Rostral和Daudal)的NF200(图6中(d)组的绿色荧光所示)、胆碱能神经元(Choline Acetyltransferase,ChA)(图6中(d)组的红色荧光所示)、DAPI(图6中(d)组中的蓝色荧光所示)的免疫荧光图如图6中的(d)组所示。

[0102] 根据图6可知,与对照组相比,治疗组中vGLUT阳性等感觉神经元、ChAT阳性等运动神经元数量显著上升。电刺激结果显示神经信号传导得到恢复,说明损伤局部神经元与特定传导束组成功能网络,为跨越神经损伤平面的信息传输提供结构基础。

[0103] 另外,参考图7所示的使用运动诱发电位(Motor evoked potential,MEP)和体感诱发电位(Somatosensory evoked potential,SEP)对治疗组和对照组中大鼠进行电生理分析的分析结果。根据图7可知,治疗组的MEP和SEP均高于对照组,说明在跨神经损伤平面电刺激作用之下,脊髓的神经活动有所增强,证明该电刺激装置刺激介导SCI局部可以形成兼具感觉和运动传导功能的中继神经环路,从而实现大鼠“脱机”状态(即在没有外部电刺激、没有药物辅助的自主状态)下的站立和行走。

[0104] 综上所述,本申请可以有效促进神经损伤后神经损伤平面附近的轴突再生,恢复神经损伤平面两侧的神经信号通讯,帮助神经损伤的刺激对象恢复运动功能,比如:上例中帮助脊髓损伤大鼠恢复下肢运动功能。相较于传统神经损伤恢复方法,可以从根源性解决神经损伤问题,即使在装置关机状态下也可以使刺激对象实现自主运动。相较于其他轴突再生方法,本申请提供的电刺激装置简单安全;成本可控。另外,由于电刺激装置的电信号可调,因此,可以根据脊髓尺寸和损伤区域个性化定制刺激电极和植入方案;调控自由度高,植入后可以精细调节电刺激方向、强度、频率、波形等参数,实现更好的刺激效果。

[0105] 图8示出根据本公开一实施例的用于轴突再生的电刺激装置的控制装置的框图。如图8所示,该装置可以用于图1所示的电刺激装置中,具体可以用于该电刺激装置的控制组件,该电刺激装置包括:参数获取模块810、信号生成模块820和信号输出模块830。

[0106] 参数获取模块810,用于在所述电刺激装置启动后,获取电信号的信号参数;

[0107] 信号生成模块820,用于基于所述信号参数生成所述电信号;

[0108] 信号输出模块830,用于将所述电信号传输至所述电刺激装置的至少两个刺激电极。

[0109] 在一种可能的实现方式中,所述至少两个刺激电极包括位于神经损伤平面一侧的第一刺激电极、以及位于神经损伤平面另一侧的第二刺激电极,相应地,

[0110] 所述信号输出模块830,用于:

[0111] 在第一时间段内以所述第一刺激电极为阳极、所述第二刺激电极为阴极,将所述电信号传输至所述第一刺激电极和所述第二刺激电极;

[0112] 在第二时间段内以所述第一刺激电极为阴极、所述第二刺激电极为阳极,将所述电信号传输至所述第一刺激电极和所述第二刺激电极;

[0113] 其中,所述第一时间段和所述第二时间段相互交替。

[0114] 在一种可能的实现方式中,所述参数获取模块810,用于:

[0115] 以预设频率和预设脉宽生成测试信号;

[0116] 逐步增加所述测试信号的电流强度,并将不同电流强度的测试信号传输至所述至少两个刺激电极输出;

[0117] 在接收到肌肉运动反馈的情况下,停止增加所述电流强度,并将当前的电流强度确定为最大电流强度;其中,所述肌肉运动反馈指示当前测试信号触发肌肉运动;

[0118] 基于所述最大电流强度确定所述电信号的电流强度,所述电信号的电流强度小于所述最大电流强度。

[0119] 在一些实施例中,本公开实施例提供的装置具有的功能或包含的模块可以用于执行上文方法实施例描述的方法,其具体实现可以参照上文方法实施例的描述,为了简洁,这里不再赘述。

[0120] 本公开实施例还提供一种种用于轴突再生的电刺激装置的控制装置,包括存储器、处理器及存储在存储器上的计算机程序,所述处理器执行所述计算机程序以实现上述方法的步骤。

[0121] 本公开实施例还提供一种非易失性计算机可读存储介质,其上存储有计算机程序,所述计算机程序被处理器执行时实现上述方法的步骤。

[0122] 本公开实施例还提供一种计算机程序产品,包括计算机程序,或者承载有计算机程序的非易失性计算机可读存储介质,所述计算机程序被处理器执行时实现上述方法的步骤。

[0123] 图9是根据一示例性实施例示出的一种种用于轴突再生的电刺激装置的控制装置1900的框图。例如,装置1900可以被提供为一服务器或终端设备。参照图9,装置1900包括处理组件1922,其进一步包括一个或多个处理器,以及由存储器1932所代表的存储器资源,用于存储可由处理组件1922的执行的指令,例如应用程序。存储器1932中存储的应用程序可以包括一个或一个以上的每一个对应于一组指令的模块。此外,处理组件1922被配置为执行指令,以执行上述方法。

[0124] 装置1900还可以包括一个电源组件1926被配置为执行装置1900的电源管理,一个有线或无线网络接口1950被配置为将装置1900连接到网络,和一个输入输出接口1958(I/O接口)。装置1900可以操作基于存储在存储器1932的操作系统,例如Windows Server™,Mac OS X™,Unix™,Linux™,FreeBSD™或类似。

[0125] 在示例性实施例中,还提供了一种非易失性计算机可读存储介质,例如包括计算机程序指令的存储器1932,上述计算机程序指令可由装置1900的处理组件1922执行以完成上述方法。

[0126] 计算机可读存储介质可以是可以保持和存储由指令执行设备使用的程序/指令的有形设备。计算机可读存储介质例如可以是——但不限于——电存储设备、磁存储设备、光

存储设备、电磁存储设备、半导体存储设备或者上述的任意合适的组合。计算机可读存储介质的更具体的例子(非穷举的列表)包括:便携式计算机盘、硬盘、随机存取存储器(RAM)、只读存储器(ROM)、可擦式可编程只读存储器(EPROM或闪存)、静态随机存取存储器(SRAM)、便携式压缩盘只读存储器(CD-ROM)、数字多功能盘(DVD)、记忆棒、软盘、机械编码设备、例如其上存储有指令的打孔卡或凹槽内凸起结构、以及上述的任意合适的组合。这里所使用的计算机可读存储介质不被解释为瞬时信号本身,诸如无线电波或者其他自由传播的电磁波、通过波导或其他传输媒介传播的电磁波(例如,通过光纤电缆的光脉冲)、或者通过电线传输的电信号。

[0127] 这里所描述的计算机程序(或计算机可读程序指令)可以从计算机可读存储介质下载到各个计算/处理设备,或者通过网络、例如因特网、局域网、广域网和/或无线网下载到外部计算机或外部存储设备。网络可以包括铜传输电缆、光纤传输、无线传输、路由器、防火墙、交换机、网关计算机和/或边缘服务器。每个计算/处理设备中的网络适配卡或者网络接口从网络接收计算机可读程序指令,并转发该计算机可读程序指令,以供存储在各个计算/处理设备中的计算机可读存储介质中。

[0128] 用于执行本公开操作的计算机程序(或计算机程序指令)可以是汇编指令、指令集架构(ISA)指令、机器指令、机器相关指令、微代码、固件指令、状态设置数据、或者以一种或多种编程语言的任意组合编写的源代码或目标代码,所述编程语言包括面向对象的编程语言—诸如Smalltalk、C++等,以及常规的过程式编程语言—诸如“C”语言或类似的编程语言。计算机可读程序指令可以完全地在用户计算机上执行、部分地在用户计算机上执行、作为一个独立的软件包执行、部分在用户计算机上部分在远程计算机上执行、或者完全在远程计算机或服务器上执行。在涉及远程计算机的情形中,远程计算机可以通过任意种类的网络—包括局域网(LAN)或广域网(WAN)—连接到用户计算机,或者,可以连接到外部计算机(例如利用因特网服务提供商来通过因特网连接)。在一些实施例中,通过利用计算机可读程序指令的状态信息来个性化定制电子电路,例如可编程逻辑电路、现场可编程门阵列(FPGA)或可编程逻辑阵列(PLA),该电子电路可以执行计算机可读程序指令,从而实现本公开的各个方面。

[0129] 这里参照根据本公开实施例的方法、装置(系统)和计算机程序产品的流程图和/或框图描述了本公开的各个方面。应当理解,流程图和/或框图的每个方框以及流程图和/或框图中各方框的组合,都可以由计算机可读程序指令实现。

[0130] 这些计算机可读程序指令可以提供给通用计算机、专用计算机或其它可编程数据处理装置的处理器,从而生产出一种机器,使得这些指令在通过计算机或其它可编程数据处理装置的处理器执行时,产生了实现流程图和/或框图中的一个或多个方框中规定的功能/动作的装置。也可以把这些计算机可读程序指令存储在计算机可读存储介质中,这些指令使得计算机、可编程数据处理装置和/或其他设备以特定方式工作,从而,存储有指令的计算机可读介质则包括一个制造品,其包括实现流程图和/或框图中的一个或多个方框中规定的功能/动作的各个方面的指令。

[0131] 也可以把计算机可读程序指令加载到计算机、其它可编程数据处理装置、或其它设备上,使得在计算机、其它可编程数据处理装置或其它设备上执行一系列操作步骤,以产生计算机实现的过程,从而使得在计算机、其它可编程数据处理装置、或其它设备上执行的

指令实现流程图和/或框图中的一个或多个方框中规定的功能/动作。

[0132] 附图中的流程图和框图显示了根据本公开的多个实施例的系统、方法和计算机程序产品的可能实现的体系架构、功能和操作。在这点上,流程图或框图中的每个方框可以代表一个模块、程序段或指令的一部分,所述模块、程序段或指令的一部分包含一个或多个用于实现规定的逻辑功能的可执行指令。在有些作为替换的实现中,方框中所标注的功能也可以以不同于附图中所标注的顺序发生。例如,两个连续的方框实际上可以基本并行地执行,它们有时也可以按相反的顺序执行,这依所涉及的功能而定。也要注意的是,框图和/或流程图中的每个方框、以及框图和/或流程图中的方框的组合,可以用执行规定的功能或动作的专用的基于硬件的系统来实现,或者可以用专用硬件与计算机指令的组合来实现。

[0133] 以上已经描述了本公开的各实施例,上述说明是示例性的,并非穷尽性的,并且也不限于所披露的各实施例。在不偏离所说明的各实施例的范围和精神的情况下,对于本技术领域的普通技术人员来说许多修改和变更都是显而易见的。本文中所用术语的选择,旨在最好地解释各实施例的原理、实际应用或对市场中的技术改进,或者使本技术领域的其它普通技术人员能理解本文披露的各实施例。

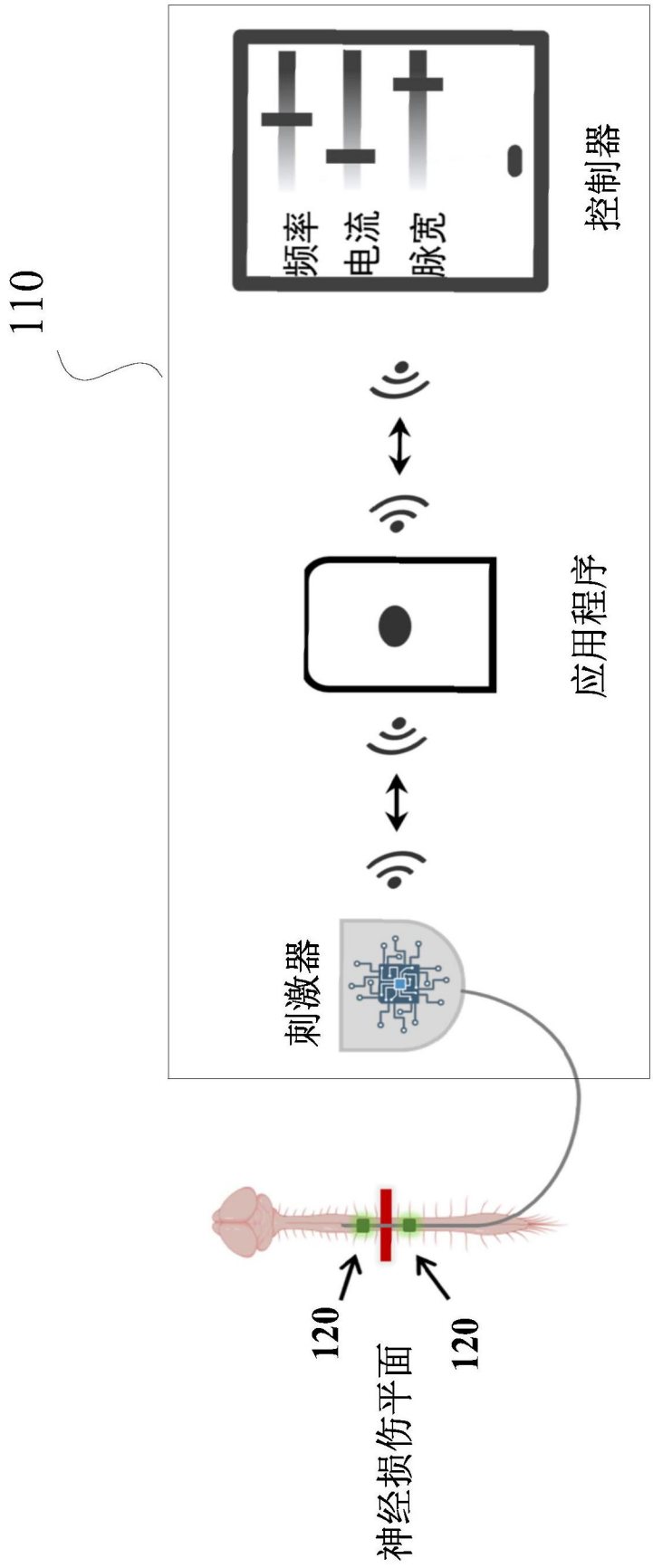


图1

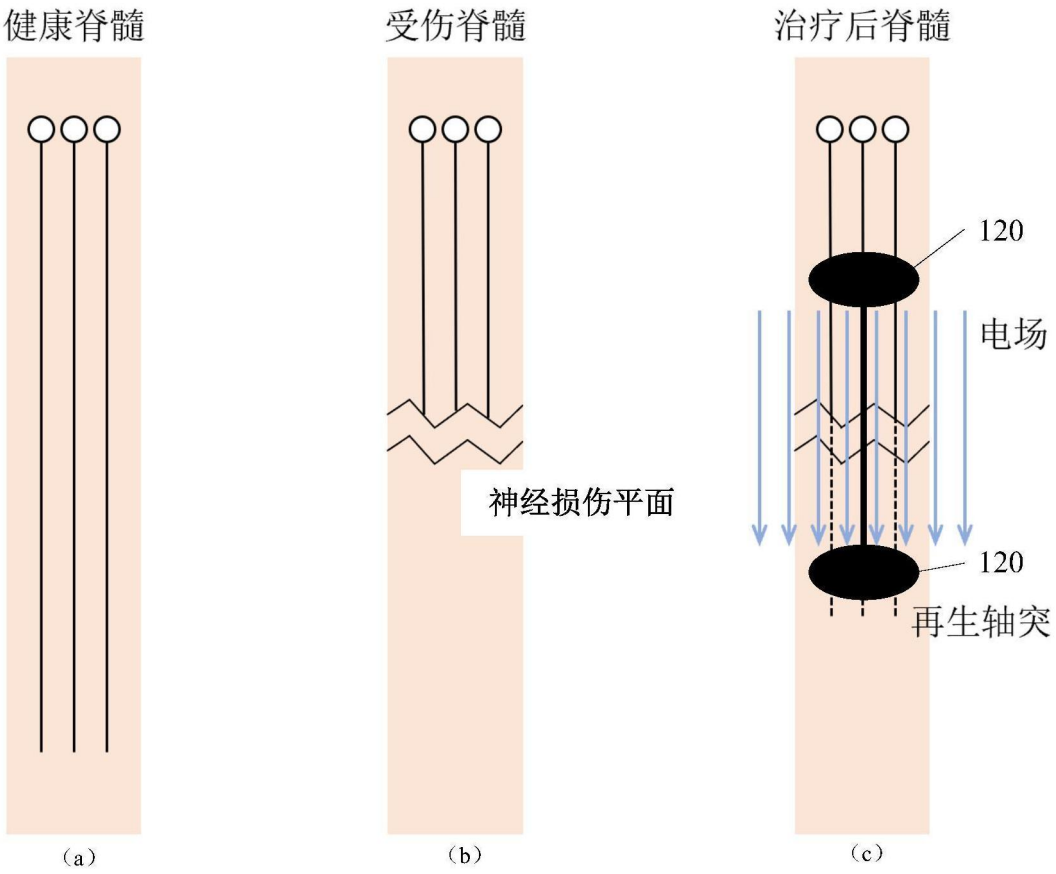

健康脊髓
受伤脊髓
治疗后脊髓
120
电场
神经损伤平面
120
再生轴突
(a)
(b)
(c)

图2

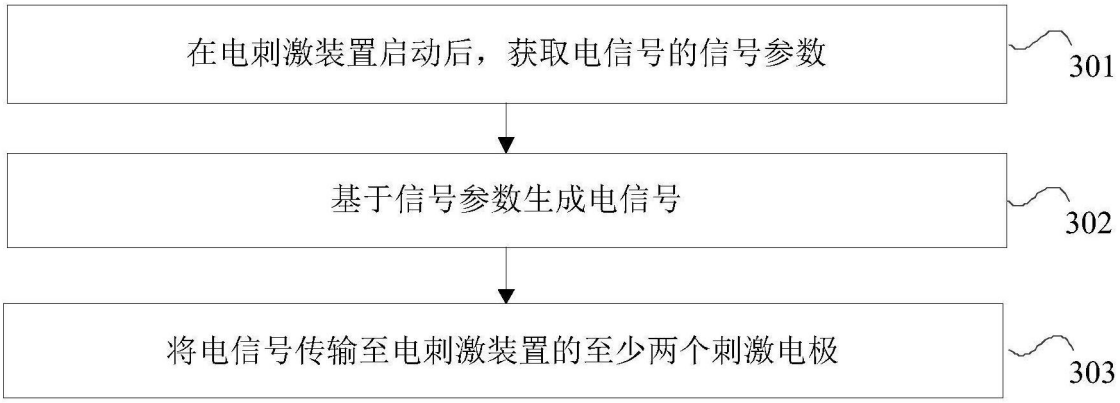

在电刺激装置启动后，获取电信号的信号参数
301
基于信号参数生成电信号
302
将电信号传输至电刺激装置的至少两个刺激电极
303

图3

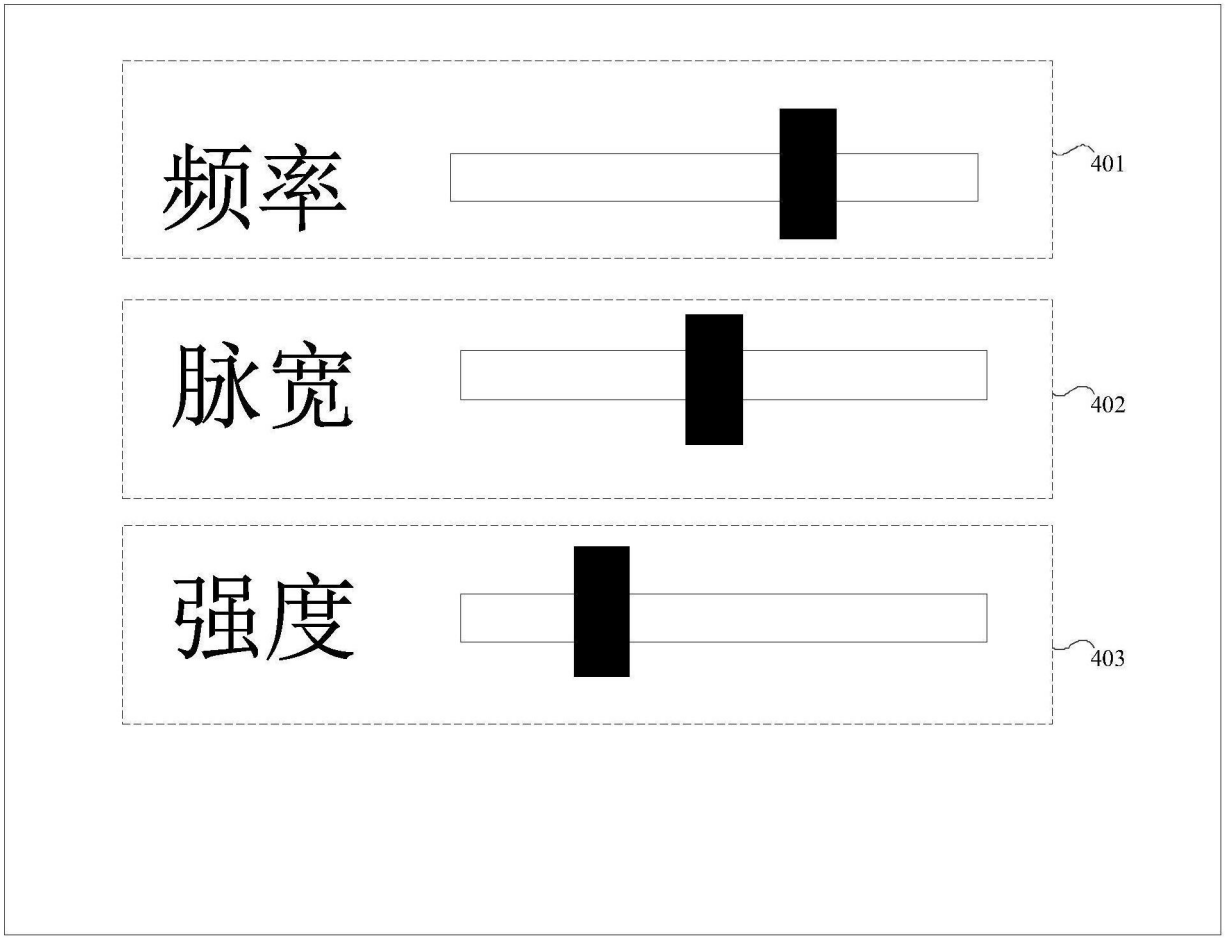


图4



图5

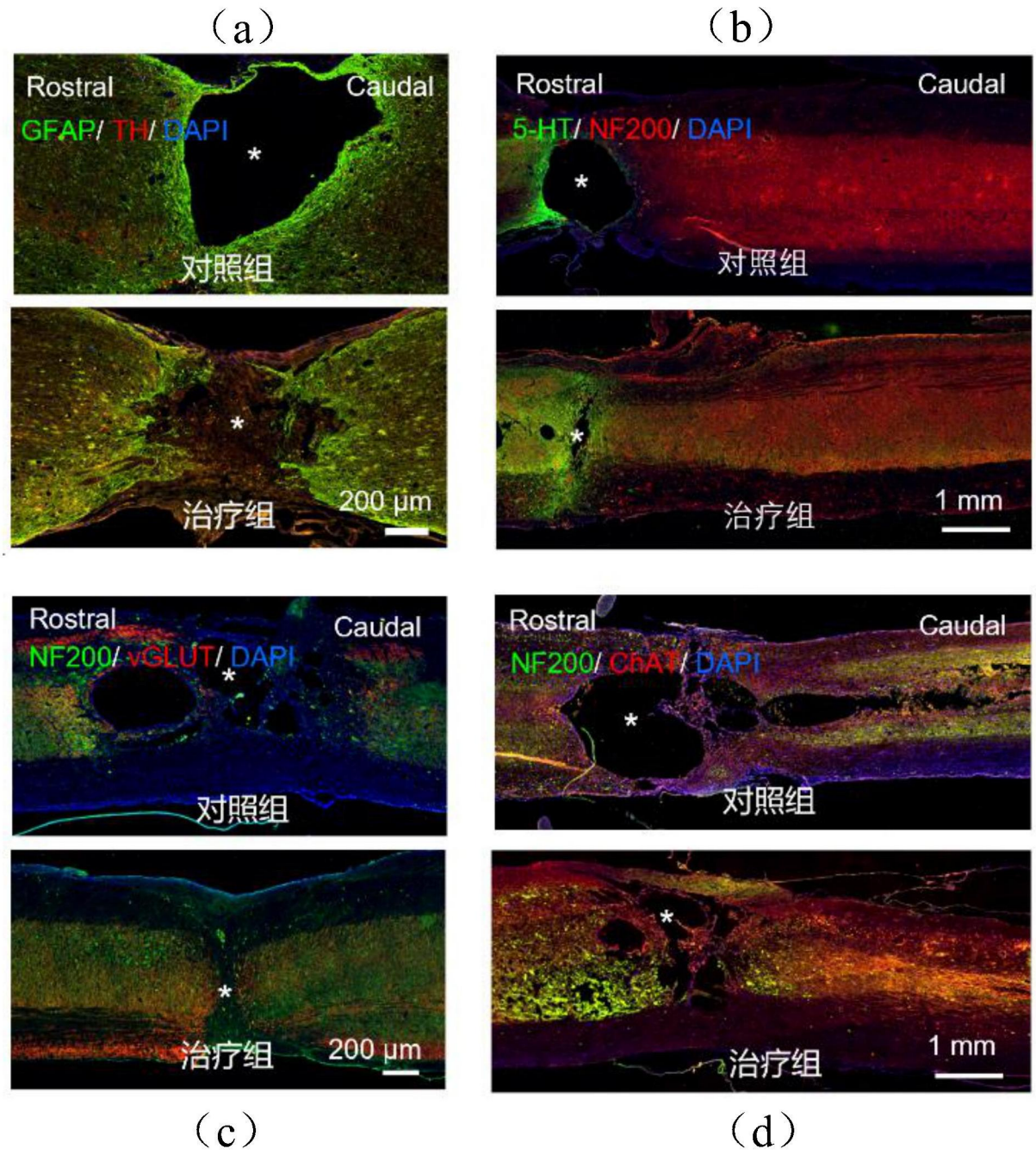

（a）
（b）
Rostral
Caudal
GFAP/ TH/ DAPI
5-HT/ NF200/ DAPI
对照组
治疗组
200 μm
1 mm
NF200/ vGLUT/ DAPI
NF200/ ChAT/ DAPI
（c）
（d）

图6

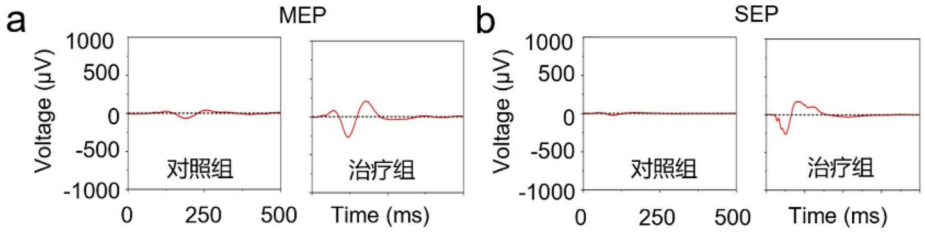

a
MEP
b
SEP
Voltage (μV)
1000
500
0
-500
-1000
对照组
治疗组
0
250
500
Time (ms)

图7

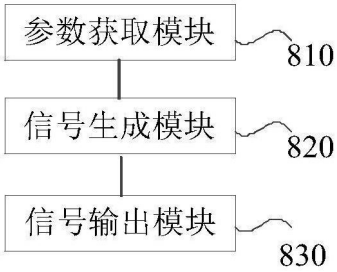

参数获取模块
810
信号生成模块
820
信号输出模块
830

图8

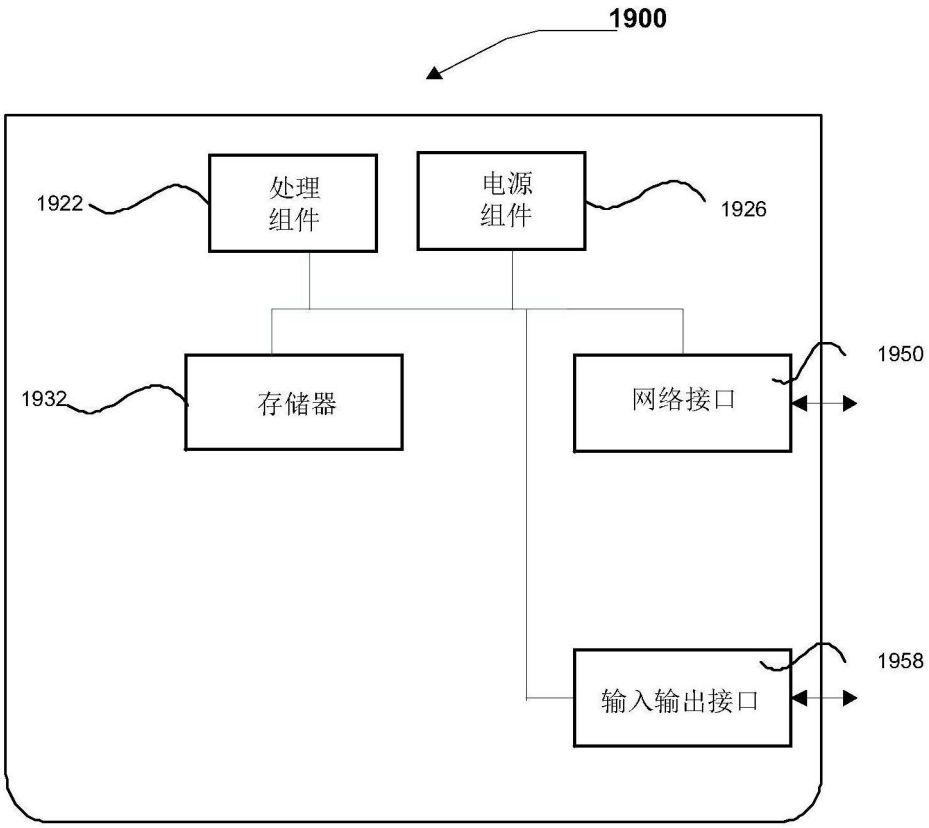

1900
1922
处理组件
电源组件
1926
1932
存储器
网络接口
1950
输入输出接口
1958

图9